ACTIVIDAD INTEGRADORA

DER:

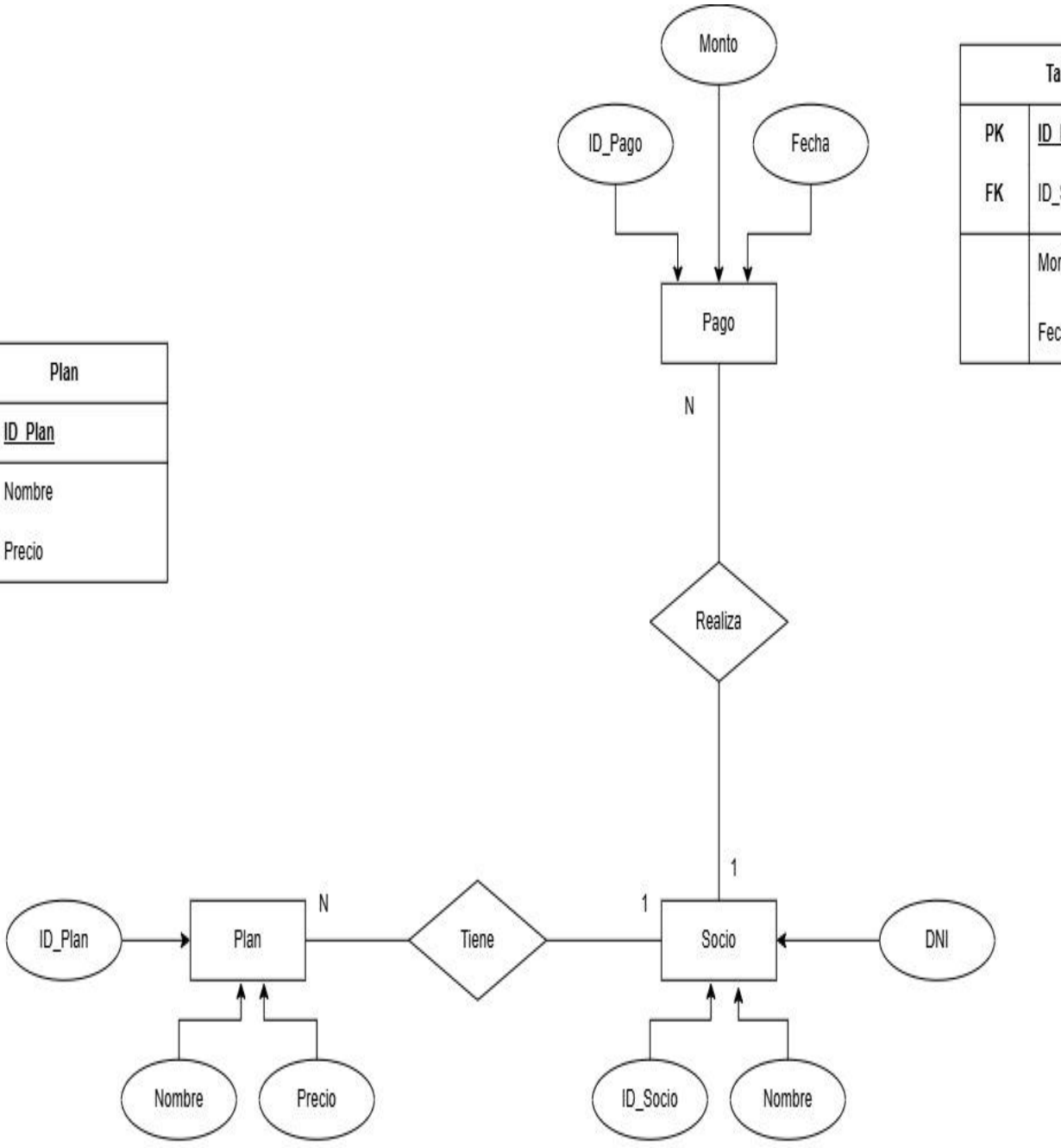


Table	
PK	ID_Pago
FK	ID_Socio
	Monto
	Fecha

Plan	
PK	ID_Plan
	Nombre
	Precio

Socio	
PK	ID_Socio
FK	ID_Plan
	Nombre
	DNI

Código:

sistema_socios.sql:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_socios_db;
USE sistema_socios_db;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS plan (
    id_plan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL
    );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS socio (
    id_socio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    dni VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    id_plan INT,
    FOREIGN KEY (id_plan) REFERENCES plan(id_plan)
    );

CREATE TABLE IF NOT EXISTS pagos (
    id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    id_socio INT,
    FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES socio(id_socio)
    );

INSERT INTO plan (nombre, precio) VALUES
('Plan Básico', 15000.00),
('Plan Full', 25000.00),
('Plan VIP', 40000.00);
```

index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Carga de Socios - Sistema</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

<body>
    <div class="container">
        <h1>Club de Socios</h1>
        <form id="formSocio">
            <h2>Registrar Nuevo Socio</h2>

            <label for="nombre">Nombre y Apellido:</label>
            <input type="text" id="nombre" required>

            <label for="dni"> DNI:</label>
            <input type="text" id="dni" required>

            <label for="id_plan">Plan:</label>
            <select id="id_plan" required>
                <option value="">Seleccione un plan</option>
                <option value="1">Plan Básico</option>
                <option value="2">Plan Full</option>
                <option value="3">Plan VIP</option>
            </select>

            <button type="button" id="btnCargar">Guardar Socio</button>
        </form>
        <p id="mensaje"></p>
    </div>

    <script>
        document.getElementById('btnCargar').addEventListener('click',
async () => {
            const datos = {
                nombre: document.getElementById('nombre').value,
                dni: document.getElementById('dni').value,
                id_plan: document.getElementById('id_plan').value
            };

            try {
                const respuesta = await fetch('/guardar-socio', {
                    method: 'POST',
                    headers: { 'content-type': 'application/json' },
```

```
                    body: JSON.stringify(datos)
                });

                const mensajeTexto = await respuesta.text();
                document.getElementById('mensaje').innerText =
mensajeTexto;

                if (respuesta.ok) {
                    document.getElementById('formSocio').reset();
                }
            } catch (error) {
                document.getElementById('mensaje').innerText = 'Error de
conexión con el servidor.';
            }
        });
    </script>

</body>

</html>
```

package.json:

```
{
  "name": "sistema_socios",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Sistema de gestión de socios con encriptación",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "start": "node server.js",
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "dependencies": {
    "express": "^5.3.0",
    "mysql2": "^3.24.6"
  }
}
```

styles.css:

```css
body {
    background-color: #e3f2fd;
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 40px;
}

h1 {
    text-align: center;
    color: #0d47a1;
}

.container {
    width: 380px;
    margin: 0 auto;
    background-color: white;
    padding: 25px;
    border: 2px solid #1976d2;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(13, 71, 161, 0.15);
    border-radius: 8px;
}

h2 {
    color: #1565c0;
    font-size: 1.2em;
    margin-top: 0;
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
    color: #37474f;
}

input,
select {
    padding: 8px;
    margin-bottom: 15px;
    width: 100%;
    border: 1px solid #90caf9;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}

input:focus,
select:focus {
    outline: none;
```

```
    border-color: #1976d2;
    box-shadow: 0 0 5px rgba(25, 118, 210, 0.3);
}

button {
    background-color: #1976d2;
    color: white;
    padding: 10px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    font-weight: bold;
    transition: background-color 0.2s;
}

button:hover {
    background-color: #0d47a1;
}

#mensaje {
    font-weight: bold;
    margin-top: 15px;
    text-align: center;
    color: #0d47a1;
}
```

server.js:

```
const express = require('express');
const mysql = require('mysql2');
const path = require('path');
const crypto = require('crypto');

const app = express();
const port = 3000;

// Configuración de encriptación 3DES (Triple DES) - Nivel intermedio
clásico
// 3DES requiere una llave exacta de 24 bytes (192 bits)

const algorithm = 'des-ede3-cbc';
const secretKey = crypto.scryptSync('clave_secreta_3des', 'salt_seguro',
24);
console.log("Llave 3DES en Hexadecimal:", secretKey.toString('hex'));
const iv = Buffer.alloc(8, 0); //3DES utiliza un bloque IV de 8 bytes

function encrypt(text) {
```

```
    const cipher = crypto.createCipheriv(algorithm, secretKey, iv);
    let encrypted = cipher.update(text, 'utf8', 'hex');
    encrypted += cipher.final('hex');
    return encrypted;
}

function decrypt(text) {
    const decipher = crypto.createDecipheriv(algorithm, secretKey, iv);
    let decrypted = decipher.update(text, 'hex', 'utf-8');
    decrypted += decipher.final('utf-8');
    return decrypted;
}

//Middleware
app.use(express.json());
app.use(express.static(path.join(__dirname)));

//conexión a la base de datos de MySQL Workbench
const db = mysql.createConnection({
    host: 'localhost',
    user: 'root',
    password: 'Meamo',
    database: 'sistema_socios_db'
});

db.connect((err) => {
    if (err) {
        console.error('Error al conectar con MySQL', err.message);
    }else {
        console.log('Conectado exitosamente a la base de datos Mysql con
3 DES');
    }
});

//Ruta POST para registrar el socio (Y cifrar el DNI con 3DES antes de
guardarlo)
app.post('/guardar-socio', (req, res) => {
    const {nombre, dni, id_plan} = req.body;

    const dniEncriptado = encrypt(dni);
    const query = 'INSERT INTO socio (nombre, dni, id_plan) VALUES (?, ?,
?)';

    db.query(query, [nombre, dniEncriptado, id_plan], (err, result) => {
        if (err) {
            console.error(err.message);
            res.status(500).send('Error al guardar el socio. Es posible
que el DNI ya este registrado.');
        } else {
```

```
            res.status(200).send('Socio registrado exitosamente(DNI
encriptado con 3DES en la BD)');
        }
    });
});

//Ruta GET para consultar los socios (Muestra el DNI descifrado)
app.get('/socios', (req,res) => {
    db.query('SELECT * FROM socio', (err, results) => {
    if (err) {
        res.status(500).send('Error al consultar la Base de Datos');
    } else {
        const sociosLegibles = results.map(s => ({
            id_socio: s.id_socio,
            nombre: s.nombre,
            dni_cifrado_3des: s.dni,
            dni_descifrado: decrypt(s.dni),
            id_plan: s.id_plan
        }));
        res.json(sociosLegibles);
    }
});
});

app.listen(port, () => {
    console.log(`Servidor corriendo en http://localhost:${port}`);
});
```